

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO
SUMÁRIO



PARTE B: PROGRAMA DA DISCIPLINA

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DE NÁUTICA DA MARINHA MERCANTE (FONT)

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DE MÁQUINAS DA MARINHA MERCANTE (FOMQ)

DISCIPLINA: FÍSICA-3

SIGLA: FIS-3

PRÉ-REQUISITO: FIS-1

CARGA HORÁRIA: 70 HORAS-AULAS (53 HORAS)

IMO MODEL COURSE DE REFERÊNCIA: 7.03 (apêndice 2) / 7.04 (apêndice 1)

CÓDIGO/CONVENÇÃO STCW-78:

REGRA/SEÇÃO/TABELA: NÃO SE APLICA

COMPETÊNCIA: NÃO SE APLICA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: FEV/2026

1. PROPÓSITO GERAL DA DISCIPLINA

Proporcionar ao aluno conhecimentos visando à aplicação dos conceitos dos fenômenos físicos relacionados ao eletromagnetismo no contexto profissional do Oficial de Náutica e de Máquinas da Marinha Mercante dando-lhe condições necessárias ao exercício profissional, visando atender às regras, exigências e padrões estabelecidos pela Convenção STCW-78 e respectivo Código, como emendados.

2. UNIDADES DE ENSINO (UE) E CONTEÚDOS

1. Eletrostática

- 1.1- Lei de Coulomb: cargas elétricas, força elétrica e princípio de superposição;
- 1.2- campo elétrico: campo de uma carga pontual, campo do dipolo, campo de distribuições de carga e dipolo em um campo elétrico;
- 1.3- Lei de Gauss: fluxo de um campo, um condutor carregado e aplicações da lei de Gauss;
- 1.4- potencial elétrico: potencial produzido por uma partícula carregada, potencial produzido por um dipolo e potencial produzido por uma distribuição de cargas;
- 1.5- campo elétrico a partir do potencial;
- 1.6- superfícies equipotenciais;
- 1.7- capacitância: cálculo da capacitância de capacitores planos, cilíndricos e esféricos; e
- 1.8- capacitores em série e em paralelo, energia armazenada num campo elétrico e dielétricos.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 14H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 0H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 14H/A

2. Corrente Elétrica

- 2.1- corrente e resistência: Densidade de corrente, resistência e resistividade;
- 2.2- Lei de Ohm e a condutividade: visão microscópica da lei de Ohm (Modelo de Drude);
- 2.3- o efeito Joule;
- 2.4- Força eletromotriz;
- 2.5- análise de circuitos de corrente contínua: Leis de Kirchhoff, elementos ativos e passivos de circuitos, convenção passiva de sinais, método das correntes de malha; e
- 2.6 - capacitores em circuitos: funcionamento, associação, circuitos RC de resposta livre e de resposta forçada.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 14H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 4H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 18H/A

3. Campo Magnético

- 3.1- campo magnético, citando suas aplicações;
- 3.2- força magnética em um fio percorrido por uma corrente;
- 3.3- campo magnético: Lei de Biot e Savart, linhas de força do campo magnético;
- 3.4- campo magnético: Lei de Ampère. Campo de um condutor retilíneo, campo em um solenóide e campo em um toróide;
- 3.5- Lei de Faraday: princípios da indução magnética e as regras da mão esquerda e da mão direita; regra de Fleming para determinar o sentido da força eletromotriz (FEM) induzida;
- 3.6- significado da lei de Lenz, relação entre o campo magnético induzido e o campo magnético indutor em torno de um condutor;
- 3.7- geradores e motores;
- 3.8- indutância mútua e auto-indutância; e
- 3.9- energia magnética.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 10H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 2H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 12H/A

4. Circuitos e Materiais Magnéticos

- 4.1- revisitando as leis de Kirchhoff em um circuito com resistências, capacitores e indutores;

- 4.2- transientes em circuitos R-C e R-L;
- 4.3- oscilações livres (circuito L-C) e amortecidas (R-L-C);
- 4.4- circuitos AC: tensão e corrente alternada, valor eficaz da tensão e da corrente, impedância complexa, reatância indutiva e reatância capacitiva;
- 4.5- ressonância: circuito R-L-C;
- 4.6- transformadores;
- 4.7- filtros: filtro transmissor de baixa frequência, filtro transmissor de alta frequência, filtro transmissor de banda;
- 4.8- materiais magnéticos: correntes de magnetização, razão giromagnética;
- 4.9- diamagnetismo, Paramagnetismo (Lei de Curie) e Ferromagnetismo (Lei de Curie-Weiss); e
- 4.10- circuitos magnéticos: histerese.

CARGA HORÁRIA AULA EXPOSITIVA: 18H/A

CARGA HORÁRIA AULA PRÁTICA: 4H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS: 22H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL PARA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA: 4H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL EM HORAS-AULA DA DISCIPLINA: 66H/A

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**1. Eletrostática**

- 1.1- conceituar carga, campo elétrico e força elétrica;
- 1.2- resolver problemas de campo e força elétrica em diversas distribuições;
- 1.3- apresentar, interpretar e aplicar a lei de Gauss em casos de simetria (esférica, cilíndrica e plana);
- 1.4- definir potencial elétrico como taxa de energia por carga; definir diferença de potencial (ddp) e a polarização de uma ddp;
- 1.5- calcular o campo elétrico a partir do potencial elétrico;
- 1.6- conceituar superfícies equipotenciais; e
- 1.7- resolver problemas de capacitância para diferentes simetrias.

2. Corrente elétrica:

- 2.1- definir densidade de corrente, resistência e resistividade;
- 2.2- analisar a resistência elétrica do ponto de vista microscópico;
- 2.3- conceituar o efeito Joule;
- 2.4- resolver problemas envolvendo a força eletromotriz;
- 2.5- analisar circuitos de corrente contínua e elementos passivos e ativos de circuitos; e
- 2.6- aplicar métodos de resolução de E.D.O's em circuitos RC livres e forçados.

3. Campo Magnético:

- 3.1- apresentar e definir Campo magnético, citando suas aplicações;
- 3.2- apresentar e interpretar a Equação da força magnética sobre um fio;
- 3.3- apresentar e interpretar a Lei de Biot e Savart, calcular campos magnéticos e definir as linhas de força do campo magnético;
- 3.4- apresentar e interpretar a Lei de Ampère, aplicando-a nos casos de simétrica: campo de um condutor retilíneo, campo em um solenóide e campo em um toróide;
- 3.5- conceituar a lei de Faraday;
- 3.6- compreender a lei de Lenz e sua relação com a conservação da energia;
- 3.7- conceituar o princípio de funcionamento de motores e geradores;
- 3.8- apresentar o funcionamento dos indutores: definir indutância e calcular indutâncias equivalentes (série e paralelo); apresentar e resolver circuitos RL de resposta livre e de resposta forçada; definir auto-indutância; e
- 3.9- conceituar energia magnética e compreender seu papel em circuitos com indutores.

4. Circuitos e Materiais magnéticos

- 4.1- relacionar a Lei de tensões de Kirchhoff com forças conservativas, modelar a E.D.O para circuitos com resistores, capacitores e indutores, forçados e livres;
- 4.2- apresentar soluções transientes em circuitos RC e RL;
- 4.3- encontrar soluções para as oscilações livres e amortecidas de circuitos LC e RLC;
- 4.4- definir tensão e corrente alternada; conceituar impedância, empregar o modelo fasorial e aplicar na resolução de circuitos simples de corrente alternada (de malha única, sem o emprego de qualquer método de análise de circuitos);
- 4.5- analisar a ressonância em circuitos RLC;
- 4.6- apresentar os princípios dos transformadores e descrever o seu funcionamento;
- 4.7- analisar filtros de frequência em diferentes regimes de funcionamento;
- 4.8- definir corrente de magnetização; e
- 4.9- analisar o magnetismo nos diferentes tipos de materiais; analisar as leis de Curie e Curie-Weiss;
- 4.10 - conceituar o fenômeno de histerese.

2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

2.1. Critérios para aplicação da disciplina:

- a- os conteúdos das unidades de ensino foram definidas em conformidade com os padrões de competência estabelecidos nas referências supracitadas;
- b- as aulas expositivas, sempre que possível, deverão conter exemplos práticos sobre os conteúdos abordados;
- c- o professor deverá elaborar os seus planos de aulas e as folhas tarefa correspondentes às aulas práticas;
- d- as aulas práticas deverão ser desenvolvidas com grupos de, no máximo, seis alunos; e
- e- deverá ser estimulado o trabalho de pesquisa por parte dos alunos, preferencialmente em grupos, de forma que haja aprofundamento dos conteúdos propostos para estudo.

2.2- Limite máximo de alunos por turma: trinta.

2.3- Pessoal necessário: Além dos Docentes, faz-se necessário o pessoal de apoio para aulas práticas.

2.4- Perfil do Docente:

a- Aquaviários:

-Não se aplica.

b- Militares da MB:

-Não se aplica.

c- Outros profissionais:

-Bacharelado ou Licenciatura em Física.

-Graduação em Engenharia (qualquer).

2.5- Local das aulas:

a- sala de aula com equipamento multimídia; e

b- laboratório de Eletricidade.

2.6- Segurança recomendada: para as aulas práticas, neste caso específico que envolvam o emprego de eletricidade, tanto o Docente quanto os Discentes deverão utilizar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) determinado pelo sistema de segurança. O Docente deverá supervisionar as atividades dos alunos, no intuito de evitar acidentes pessoais (choque elétricos) e danos materiais, impedindo a ocorrência de curto-circuito).

3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM.

a- será realizada por meio de duas provas escritas, sendo:

- 1ª prova - abrangendo as U.E 1 a 2;e

- 2ª prova- abrangendo as demais U.E.

b- serão atribuídos graus que variam de zero a dez, com aproximação a décimos;

c- deverá ser apresentado um relatório após cada aula prática no laboratório, feito em grupo ou individual, a critério do docente. Ao relatório será atribuído valor de até trinta por cento da nota da prova cujo conteúdo incluir estas aulas, ou naquela que ocorra após as mesmas aulas;

d- a critério do Docente e com aprovação do Coordenador do curso, para a aferição do aprendizado, poderá ser exigido a elaboração e apresentação de trabalhos em grupos, valendo até trinta por cento das notas das provas; e

e - serão destinadas quatro horas-aula para as avaliações.

4. RECURSOS INSTRUCIONAIS (RI)

a -quadro branco;

b -conjunto multimídia;

c -aparelhos eletrônicos e /ou elétricos (multímetros, elementos de circuitos etc); e

d -equipamentos elétricos e eletrônicos do laboratório de eletricidade.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (RB)

a - CHAPMAN, S. J. *Máquinas elétricas*. São Paulo: McGraw-Hill, 2011.

b - COSTA, Jesse. *Apostila de eletricidade*. [S.l.]: [s.n.], [s.d.].

c - DUFFY, J. E. *Marine electrical and electronics bible*. Dobbs Ferry, NY: Sheridan House, 2012.

d - KRAUS, J. D.; FLEISCH, D. A. *Eletromagnetismo com aplicações*. São Paulo: McGraw-Hill, 1999.

e - NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de física básica: eletromagnetismo*. Volume 3. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.

f - RESNICK, R.; HALLIDAY, D. *Fundamentos de física*. Volume 3. 10. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2018.

g - SADIKU, M. N. O. *Elementos de eletromagnetismo*. São Paulo: Pearson, 2018.

h - SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. *Princípios de física*. Volume 3: Eletromagnetismo. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

i - TIPLER, P. A. *Eletromagnetismo e óptica*. Rio de Janeiro: LTC, [s.d.].

1. Introdução

O presente manual tem como objetivo propiciar orientações sobre o material que será apresentado durante o curso.

A Disciplina Física III visa oferecer ao aluno os conhecimentos de eletricidade, circuitos elétricos, eletromagnetismo e circuitos magnéticos, úteis ao desempenho das funções de Oficial de Náutica e de Oficial de Máquinas, tendo em vista o emprego de equipamentos elétricos – motores e geradores – e equipamentos eletrônicos – sistemas de automação, sistemas de navegação etc – que constituem instrumentos indispensáveis à operação de navios mercantes.

A bibliografia adotada oferece ao aluno o material de estudo necessário e suficiente para o acompanhamento do curso com êxito. O docente deve utilizá-la como referência para o curso, com o objetivo de direcionar o estudo.

O livro “Fundamentos da Física, Vol.-3, Halliday-Resnick” contém, além da teoria, farta bateria de exercícios, abrangendo os assuntos referentes a um curso de Física Clássica – eletromagnetismo – condizente com cursos de nível superior nas áreas de ciências exatas.

2. Orientações Importantes

O docente deve destacar os assuntos que requerem mais atenção contidos nas UE, seja pela importância ou pela dificuldade de entendimento e relacioná-los com as diversas referências bibliográficas disponíveis.

Deverão ser aplicados métodos de ensino que motivem os alunos a realizarem discussões a partir do debate de estudos de casos e a realização de exercícios práticos, relacionando-os sempre que possível com os conteúdos propostos nas UE, dando ênfase aos assuntos de maior relevância considerando para isso as ações a serem desempenhadas pelos Docentes a partir dos tópicos abaixo mencionados:

2.1- Eletrostática

-Proporcionar meios de compreensão dos fenômenos da eletrostática, bem como permitir a sua manipulação com segurança em equipamentos a bordo, identificando problemas e capacitando a apresentar soluções.

2.2- Corrente Elétrica

-Compreender o funcionamento de circuitos nos mais diversos sistemas de bordo, sejam de corrente contínua (CC) ou de corrente alternada (CA) e, dessa forma, possibilitar a sua operação de forma correta, bem como identificar falhas.

2.3- Campo Magnético:

- Oferecer meios para a compreensão dos fenômenos do campo magnético, que

facilitem a operação dos diversos sistemas de bordo que o empregam.

2.4- Circuitos e Materiais Magnéticos

- Compreender o fenômeno da indução eletromagnética visando a sua aplicação em sistemas de bordo com emprego de conversão eletromecânica, tais como geradores de força e motores elétricos, além de compreender as diferentes respostas de materiais ao magnetismo.

2.5- Aulas de Laboratório

- Realizar atividades práticas de laboratório, a critério do docente, que abordem os conceitos estudados de eletrostática: Leis de Coulomb e de Gauss: força e campo elétrico; circuitos elétricos: medições de tensão e corrente em circuitos monofásicos, trifásicos e monofásico, com o emprego de multímetro; eletromagnetismo: apresentação de equipamentos eletrônicos e de máquinas elétricas (transformadores, motores e geradores) e sistemas elétricos (sistemas de aterramento).

PARTE E: FOLHA REGISTRO DE ALTERAÇÕES				
NÚMERO	DATA	EXPEDIENTE QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO	PÁGINAS ALTERADAS OU SUBSTITUÍDAS	RUBRICA

PARTE F: ATO DE APROVAÇÃO

1. ANÁLISE PEDAGÓGICA:

SARAH ALVES MACHADO COSTA

PRIMEIRO – TENENTE (T)

ENCARREGADA DA DIVISÃO DE ANÁLISE PEDAGÓGICA (DPC-15.2)

ASSINADO DIGITALMENTE

2. ANÁLISE TÉCNICA:

IGOR DE BRITO GUIMARÃES

CAPITÃO DE CORVETA

PROFESSOR (CIAGA)

ASSINADO DIGITALMENTE

3. VERIFICADO POR:

MARCELO DA SILVA COELHO

CAPITÃO DE FRAGATA (T)

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (DPC15)

ASSINADO DIGITALMENTE